RAPPORT TP 1.1 : DECOUVERTE DE CARTOGRAPHIE D'UN RESEAU AVEC NMAP

1. PRESENTATION DE L'OUTILS

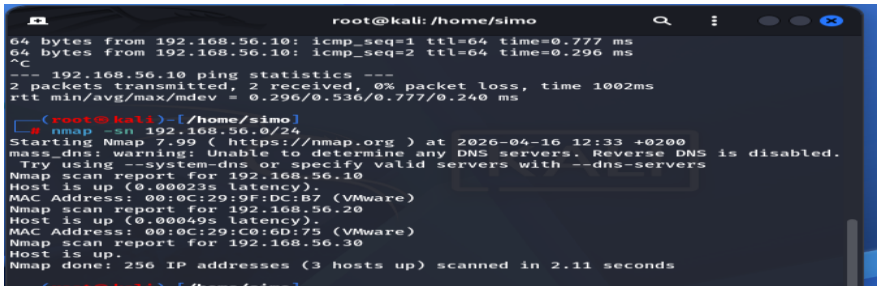
Nmap (Network Mapper) est un outil gratuit et open source permettant de cartographier les réseaux, découvrir les hôtes actifs, identifier les ports ouverts, la version des services ainsi que l'identification du système d'exploitation de la cible.

Il est utilisé dans plusieurs contexte notamment :

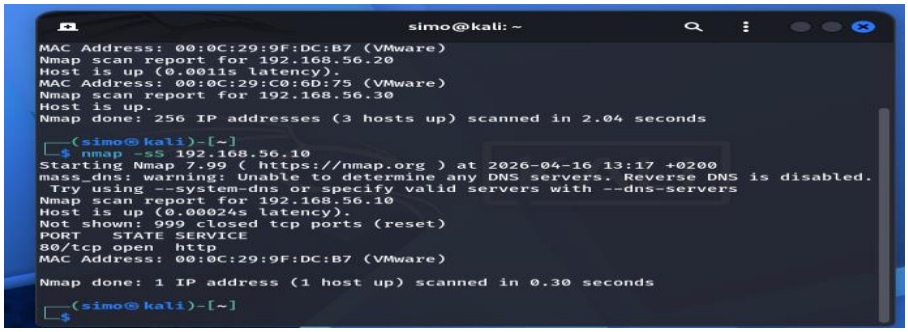
- L'Audit de sécurité : évaluation des pare feu et identification des services exposes
- Administration réseau : cartographie les équipements connectes
- Recherche de vulnérabilité : recherche des failles connues sur des services actifs

2. Analyse des commandes utilisées

- **-sn :** permet d'afficher les adresses IP des équipements connectés au réseau



- **-Ss :** permet d'identifier les ports ouverts de la cible



- **-Sv :** permet d'afficher la liste des services de la cible avec leur version

```
simo@kali: ~
┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.56.10
[sudo] Mot de passe de simo :
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:21 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00039s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:9F:DC:B7 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/
submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.73 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$
```

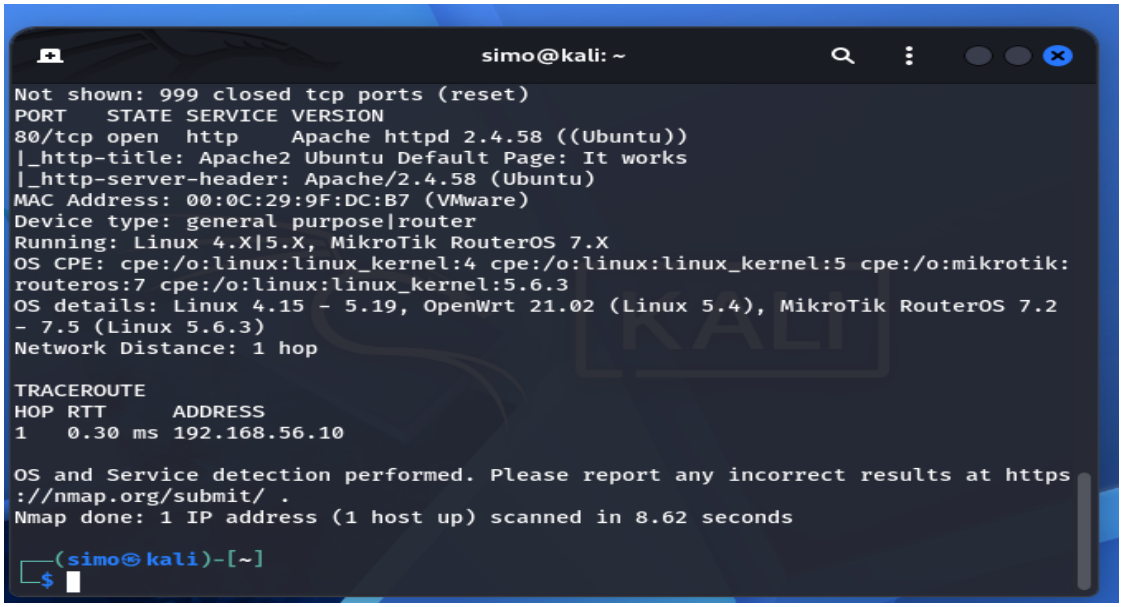
- **-O :** permet l'identification du système d'exploitation de la cible


```
simo@kali: ~
┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.56.10
[sudo] Mot de passe de simo :
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 13:21 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
 Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00039s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:9F:DC:B7 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/
submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.73 seconds

┌──(simo㉿kali)-[~]
└─$
```

- **-A :** permet à la fois d'afficher les ports, la version des services, les scripts de la cible ainsi au son OS



3. Résultats obtenus

- Machine détecter : Windows (192.168.56.20) et Ubuntu (192.168.56.10)
- Ports ouverts : port 80
- Service : http

4. analyse de sécurité :

Services dangereux -- http car les donnes ne sont pas chiffrées, il y a la possibilité d'intercepter le trafic, de faire des injections web (SQLi, XSS, RCE)

Ports à fermer -- port 80 et se rediriger vers 443 (hppts)

Risque pour une entreprise -- pour une entreprise, si un firewall utilise http, un attaquant peut : voler des identifiants, détourner une session, injecter du code, récupère des données sensibles.